



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

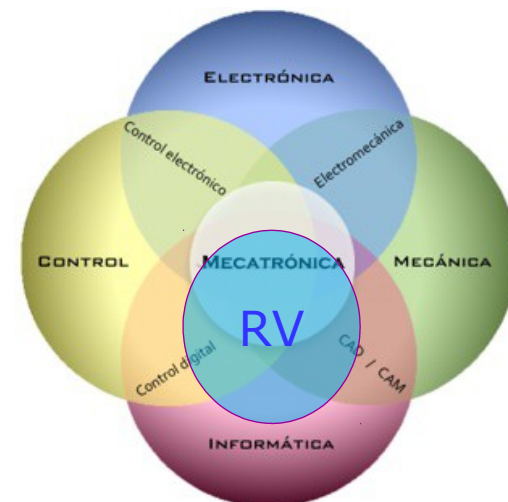


FACULTAD
DE INGENIERÍA

Realidad Virtual

Dispositivos IHM de E/S (parte 1)

Ingeniería en Mecatrónica



Contenido

- Dispositivos de entrada de datos.
- Dispositivos de seguimiento (trackers).
- Dispositivos de navegación. Dispositivos gestuales.
- Interfaces hápticas.
- Ejemplos. Análisis de aspectos estructurales y funcionales.

Objetivos de la clase

- Afianzar el concepto de Dispositivo de Captura de Movimiento aplicable a la Realidad Virtual (RV)
- Clasificar los diferentes dispositivos disponibles
- Conocer algunos casos de aplicación de estos dispositivos en Teleoperaciones y Mecatrónica
- Analizar las limitaciones de la tecnología actual y su aplicabilidad a la RV
- Discutir algunos casos de aplicación en RV

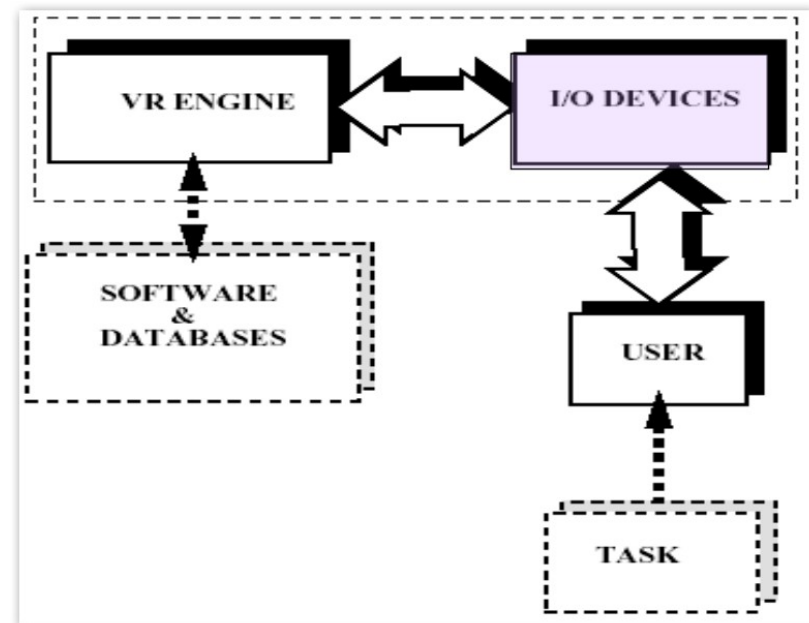
Conceptos Previos Fundamentales

- *Sensor*: componente electromecánico capaz de detectar un evento dentro de un sistema real
- *Dispositivo de captura*: mecanismo electromecánico que con mayor o menor «inteligencia» incluye uno o más sensores
- A veces usados como sinónimos, ya que un sensor es un dispositivo de captura elemental
- *Movimiento*: Cambio de posición de un cuerpo respecto de un sistema de referencia (observador)



Dispositivo de Captura de Movimiento

- Es un dispositivo de entrada en RV
- En su definición tradicional implica IHM
- Actualmente también IRM
- Hace uso de Sensores
 - de Posición
 - de Proximidad
 - de Inclinação
 - de Velocidad
 - de Aceleración
 - Hápticos con traducción



Tipos de Disp. de Captura de Movimiento

- De propósito general
 - Mouse/joystick
 - Cámara Digital
 - Interfaces Touch Screen
 - Dispositivos móviles (celular, tablet, etc.)
- De propósito especial
 - Mouses/Joysticks/Pedales especializados
 - Detectores/mandos propietarios
 - Muñecos
 - Guantes, Arnés, Trajes
 - Electrodo de entrada directa
- Clasificación alternativa por tecnología

Mouses/Joysticks especializados



Detectores Proprietarios (comerciales)

- PS 4, PS Eye Toy de Sony
- Wii Remote Plus de Nintendo
- Kinect de Microsoft (para XBOX)
- ShapeWra de Measureand
- Moven de Xsens
- G7 Motion de MetaMotion
- QUMA de Tsukuba SoftEther
- ...

PS 4 (evolución de Eye Toy)

- Dispositivo de Captura
Semejante a una cámara Web
 - 1/2 Cámaras digitales
 - 2/4 micrófonos



Wii Remote Plus (o WiiMote+)

- Elementos de captura :
 - Distribuidos en panel y mando
 - Sensor óptico PixArt
 - Brújula electrónica
 - Acelerómetro ADXL330 (3 ejes)



Kinect

- Dispositivo de Captura:
 - cámara RGB
 - sensor de profundidad
 - micrófono multi-array
 - sensor IR (en Durango)
- Procesador personalizado que ejecuta software patentado



ShapeWrap

- Dispositivo de captura:
 - Combinación de sensores múltiples
 - distribuidos en **arnés**, **guantes**, **gorra**, etc.



Xsens MVN - Inertial Motion Capture

- Dispositivo de captura:
 - Combinación de **sensores inerciales**
 - Adheridos a un **traje de lycra**



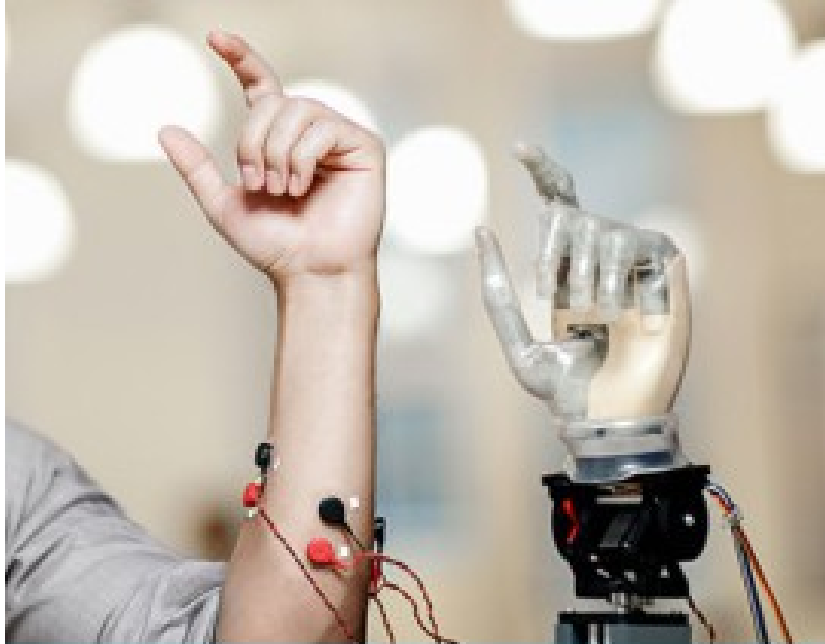
QUMA [rion]

- Dispositivo de captura:
 - Muñeco humanoide con articulaciones y sensores en las partes móviles
- Conexión USB a PC
- Captura en TR
- Cada posición en un momento determinado se captura y se envía al PC



Entrada Humana Directa

- Elementos de Captura:
 - Electroodos
 - Lectura de señales nerviosas en alguna parte humana



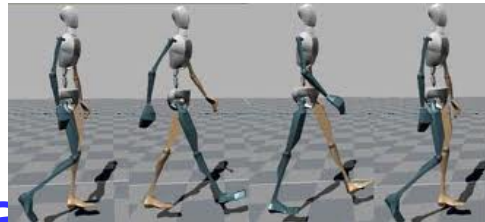
Limitaciones actuales

- Intrínsecas a los dispositivos
 - Frecuencia de muestreo
 - Tamaño de la información de la muestra
 - Resolución, Precisión, Alcance
 - Grados de libertad (GoF)
 - Tiempos de procesamiento
 - Posibilidades de interpolación
 - Rangos de Valores, Tipos de datos
 - Tipo de electrónica (A/D)
- Extrínsecas a los dispositivos
 - Restricciones de adquisición, adaptación o fabricación

Mecatrónica aplicada: Obtención de 3D

Digitalización o Animación

- Dispositivo
 - ShapeWrap/ Moven/ Quma
 - Cámaras 3D



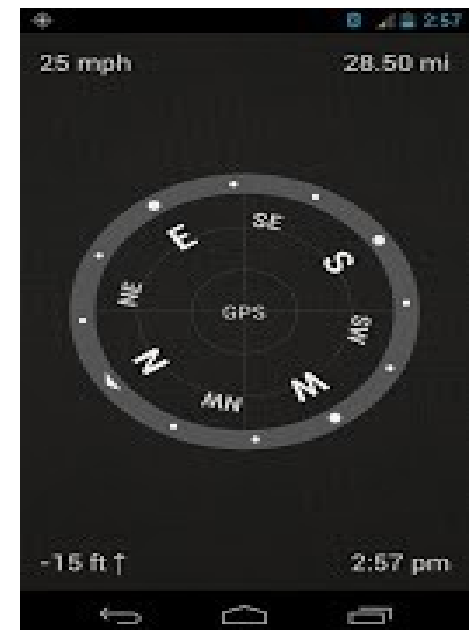
Videoconferencias en 3D

- Dispositivo
 - kinect



Mecatrónica aplicada: Disp. Móviles

- Dispositivo de captura:
 - Celular con Android
 - Sensores movimiento e inclinación
 - GPS para posicionamiento y cálculos de velocidad y aceleración
- SpeedView:
 - Velocímetro
 - Acelerómetro
 - Brújula



Mecatrónica aplicada: Teleoperaciones



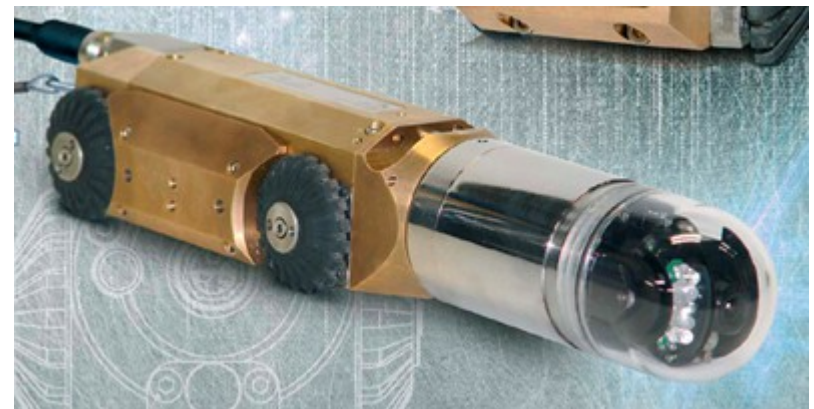
UM de Inspección de terreno



UM de Inspección/ detección y eliminación de minas submarinas

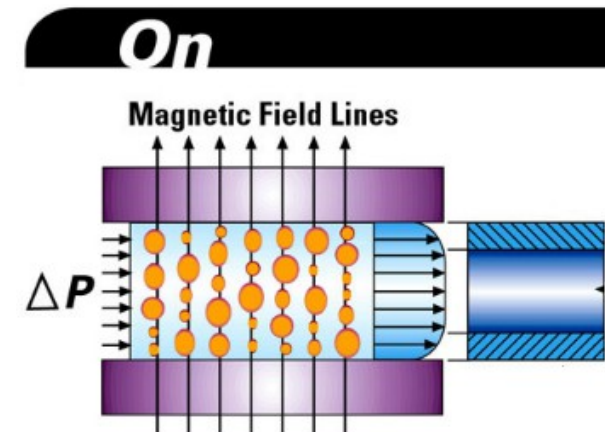
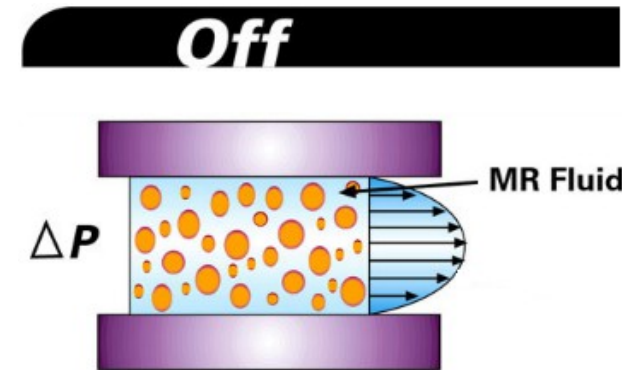


Sistema de Trayectografía



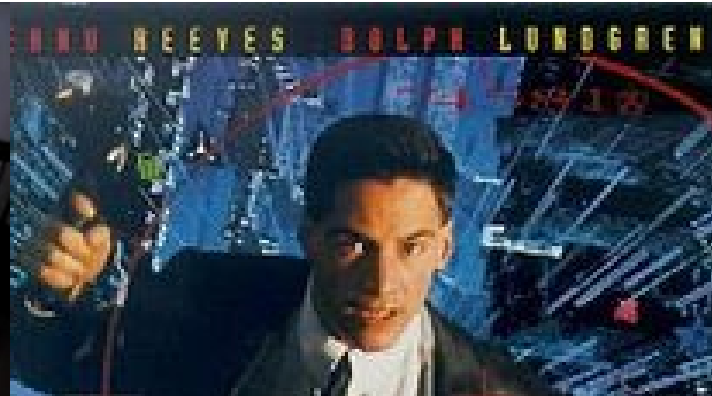
Inspección de canalizaciones

Mecatrónica aplicada: Sistema ESP





¿Dónde aparece nuestra asignatura?



1995: estreno de la 1ª **película**, planteando una ficción ubicada en 2021 (hoy es realidad en múltiples aspectos)



Movimiento en Realidad Virtual: Simulador de Vuelo con Sistema ESP



Movimiento en Realidad Virtual: Entretenimiento



Labyrinth



Movimiento en Realidad Virtual: Medicina y Comercios



CathSim



Probador Virtual Interactivo

Conclusiones

- Un dispositivo de captura de movimiento
 - posee al menos de 1 sensor de posición o imagen.
 - usa al menos 1 mecanismo para detectar la ocurrencia de al menos 2 eventos consecutivos del mismo tipo.
- Detección hardware o software del movimiento
- Muchos sistemas mecatrónicos usan dispositivos de captura de movimiento pero eso no significa que el sistema trabaje en la modalidad de Realidad Virtual.
- Si bien la Realidad Virtual, la Robótica, la Mecatrónica o la Teleoperación presentan puntos de coincidencia son áreas de conocimiento diferentes y cooperativas entre sí.

Referencias

- BURDEA, G. y COIFFET, P (1996): Tecnologías de la Realidad Virtual, Ed. Paidós
- <http://www.eca-robotics.com/>
- <http://www.xsens.com/>
- <http://www.measurand.com/>
- <http://www.metamotion.com/>
- <http://www.creaform3d.com/es/>
- <http://www.arduino.cc/>
- <http://www.xbox.com/kinect>
- <http://es.playstation.com/ps3system/>
- <http://www.nlm.nih.gov/>